Sistemas Automatizados

Da Arquitetura de Hardware às Aplicações em Dados e Software

O que é Automação?

- **Hardware + Software:** Elementos físicos e lógicos programados para operar em conjunto.
- **Autonomia Operacional:** Execução de tarefas complexas com a mínima ou nenhuma intervenção humana direta.
- **Escala e Consistência:** Otimização extrema de processos e redução drástica de erros repetitivos.
- **Capacidade de Processamento:** Lida com um volume de informações e dados que seria humanamente impossível de gerenciar.

A Arquitetura do Sistema

1. Sensores (Input)

Captam as informações em tempo real. Pode ser um sensor físico de temperatura ou uma "query" de software detectando um novo lote de dados no banco.

2. Controlador

O "cérebro" da operação. Recebe os dados, cruza com algoritmos e regras de negócio programadas, e decide instantaneamente a melhor ação.

3. Atuadores (Output)

Executam a decisão física ou lógica. Exemplos: ajustar o motor de uma esteira ou disparar um script que atualiza painéis gerenciais.

Automação: Dados e Software

No ambiente corporativo e de TI, a automação é invisível, porém estratégica para os negócios.

Pipelines de Dados (ETL):

Scripts programados extraem, limpam e carregam dados transacionais durante a madrugada.

Cloud e Scripts (Ex: Python):

Algoritmos rodam de forma autônoma na nuvem, detectando fraudes ou tendências em milissegundos.

Dashboards Gerenciais:

A diretoria recebe análises atualizadas no início do dia, sem depender de planilhas manuais.

Aplicações no Mundo Físico

Indústria 4.0

Uso de **CLPs** (Controladores Lógicos Programáveis) e **IoT** (Internet das Coisas).

As máquinas da fábrica se comunicam em tempo real. Elas operam em malha fechada (feedback), ajustando a velocidade de produção baseadas unicamente no estoque de matéria-prima e na demanda instantânea.

Domótica (Prédios)

Automação aplicada a residências e edifícios inteligentes.

Integração de sistemas de segurança, climatização e iluminação. O ecossistema se ajusta de forma autônoma baseado na presença de pessoas e hora do dia, visando conforto e extrema **eficiência energética**.

Vantagens vs. Desafios

Vantagens

- **Escalabilidade:** Multiplique resultados sem multiplicar a força de trabalho na mesma proporção.
- **Consistência Brutal:** O sistema executa a mesma tarefa, da exata mesma forma, 10 mil vezes seguidas.
- **Redução de Custos:** Economia operacional massiva a médio e longo prazo.
- **Trabalho Estratégico:** Realocação de humanos para análise, inovação e resolução de problemas.

Desafios

- **Custo de Implementação:** Alto investimento inicial em licenças, hardware e consultoria.
- **Infraestrutura:** Requer servidores, nuvem e conectividade altamente robustas e seguras.
- **Manutenção Constante:** Dependência de equipes especializadas para monitorar os algoritmos.
- **Requalificação:** Exigência de rápida adaptação e estudo por parte dos profissionais afetados.

"A automação não substitui a inteligência humana. Ela absorve o trabalho braçal e repetitivo, exigindo que o nosso foco mude para a análise estratégica e o desenvolvimento contínuo."

Dúvidas?

Obrigado pela atenção durante a apresentação.

Image Sources

https://images.stockcake.com/public/c/1/b/c1b1638f-0c98-45c2-a2a6-d0758baf498c_medium/industrial-robotic-arm-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/066/855/487/small_2x/abstract-visualization-of-cloud-computing-connecting-to-server-racks-in-a-data-center-representing-data-transfer-network-communication-and-modern-digital-technology-video.jpg

Source: www.vecteezy.com